4. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen a szöveget, és válaszoljon az alább feltett kérdésekre tudása és a szöveg alapján!

Az illóolajok az élelmiszer-iparban jelentős íz- és aromakomponensek, sok közülük gyógyító és baktericid hatású, de van közöttük mérgező is. Az illóolajat tartalmazó növényt, növényi részt és növényi kivonatot, valamint mesterségesen előállított illóolajat és illóolaj-komponenst egyaránt használnak élelmiszerek ízesítésére, aromásítására. Az illatszerek és kozmetikumok készítésénél is nélkülözhetetlenek, és sok illóolajat dolgoznak fel gyógyászati célokra is. A balzsamok oldott természetes gyantát tartalmazó amorf, szilárd, vagy félszilárd keverékek. Élelmiszer-ipari jelentőségük nincs, a gyógyászatban, illetve az illatszeriparban használják őket.

Terpének

Az illóolaj-összetevők több mint 90%-a a terpének közé tartozik. Az izoprén (C_5H_8) polimereinek tekinthető szerves vegyületek, amelyek két vagy több izoprén összekapcsolódásával építhetők fel. A molekulát alkotó izoprénrészek száma szerint lehetnek monoterpének ($C_{10}H_x$), szeszkviterpének ($C_{15}H_y$), diterpének ($C_{20}H_z$), triterpének ($C_{30}H_w$), tetraterpének ($C_{40}H_v$) és politerpének $(C_5H_8)_n$, ahol $n > 8$. A terpének közé nemcsak szénhidrogének tartoznak, hanem az ezekből levezethető alkoholok, éterek, aldehidek, ketonok, savak, észterek, epoxi- és hidrogénezett származékok is. A terpének lehetnek alifások vagy aliciklikusok. Az aliciklikus terpéneket a molekulában lévő gyűrűk száma szerint mono-, bi-, tri- stb. -ciklusos terpénekre lehet osztani. Az illóolajokban főleg mono- és diterpének találhatók, a tri-, a tetra- a politerpének pedig egyéb természetes vegyületként bírnak jelentőséggel. Legismertebb képviselőik a karotinoidok, amelyek tetraterpének, míg a politerpének legfontosabb képviselője a természetes kaucsuk.

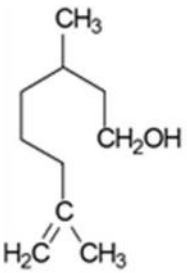
A monoterpének könnyen illó és rendkívül intenzív illatú vegyületek; az aciklikusmonoterpénekre jellemző a nagy reakciókészség, és hogy szobahőmérsékleten is hajlamosak polimerizációra. Az aciklikusmonoterpének között vannak szénhidrogének, alkoholok és aldehidek is. Közéjük tartoznak az ocimén és a mircén, amelyek kellemes illatú folyadékok, a citronellol, amely kellemes, rózsához hasonló illatú, autooxidációra hajlamos folyadék. A természetben az L-izomer rózsa- és gerániumolajban, a D-izomer a citronella-, a citrom- és a gerániumolajban fordul elő. Az aciklikusmonoterpének közé tartoznak még a geraniol, a nerol, a linalool, a geranial, a neral és a citronellal.

A monociklikusmonoterpének alapváza a mentán (1-metil-4-izopropilciklohexán); e csoportba tartozik a limonén, az α- és β-fellandrén, a terpinének és a terpineol. Az ugyancsak idetartozó mentolnak négy izomer módosulata van, amelyek optikailag aktív vegyületek. Az L-mentol kellemes, hűsítő illatú, a D-izomer viszont csak enyhén hűsítő, dohos pince- és káposztaszagú vegyület. A terpének között gyakran előfordul, hogy az egyes izomerek eltérő illat és aroma hordozói. A mentol megtalálható a borsosmenta- és a japánmenta-olajban. A mentol alkoholos oldatban fertőtlenítő, enyhe görcsoldó és felületi érzéstelenítő hatású, amit a likőr-, az édes- és a dohányiparban is felhasználnak. E csoport képviselője még a karvon, a menton, a pulegon, az eukaliptol és az aszkoridol. A biciklikusmonoterpének gyűrűs szénhidrogének származékai; közéjük tartozik az α- és β-pinén, az α-tuján és a szabinén. A biciklikusmonoterpén ketonok

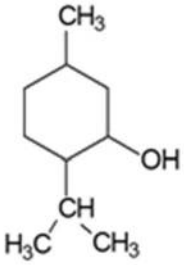
nagyon jellegzetes aromahordozók. Közéjük tartozik a pl. a tujon és a fenchon. A kámfor lágy, jellegzetes szagú, illékony, vízben kevésbé, alkoholban, éterben, acetonban, kloroformban és olajokban jól oldódó vegyület. A természetben ugyan mind a két optikai izomer változata előfordul, a D-kámfor azonban gyakoribb.

(Csapó János – Csapóné Kiss Zsuzsanna: Élelmiszer-kémia. c. műve nyomán)

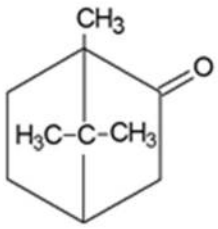
Az alábbiakban négy jellegzetes képviselő szerkezeti képletét adjuk meg. Az alább kérdések ezekre a vegyületekre vonatkoznak.



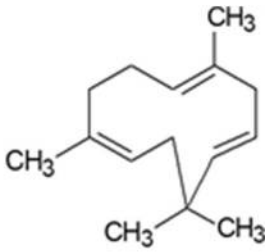
citronellol



L-mentol



kámfor



humulén

a) A megadott vegyületek közül melyik az, amelyre nagy reakcióképesség és szobahőmérsékleten is jelentkező polimerizációs hajlam jellemző?

b) Melyik vegyületre nem jellemző az optikai izoméria?

c) Melyik vegyület tartozik a biciklikusmonoterpén ketonok közé?

Az illóolajok többsége kellemes illatú.

d) Az alább felsorolt vegyületek nem tartoznak az illóolajok közé, az egyik közülük mégis kellemes illatú. Nevének aláhúzásával válassza ki ezt a vegyületet!

Formaldehid Etil-butanoát Naftalin Piridin Vajsav

e) Az alábbi oldószerek közül melyikben oldódik legrosszabbul a kiválasztott vegyület? Az oldószer nevének aláhúzásával válaszoljon!

Víz Dietil-éter Széntetraklorid Etanol

f) Írja fel a terpének monomerjének brómmal való, 1 : 1 mólarányú reakciójának egyenletét!

g) Melyek azok a terpének, amelyekre nem a jellegzetes illat, hanem inkább a jellegzetes szín jellemző?

8 pont	